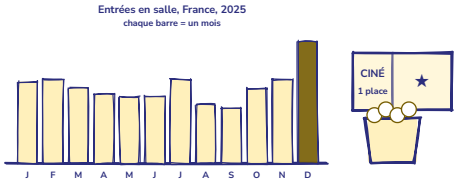
Chapitre 1 · Statistique et probabilités · statistique à une variable

STATISTIQUE À UNE VARIABLE

EFFECTIFS, FRÉQUENCES, DIAGRAMMES, MOYENNE

Ce chapitre dans l'appli



La référence 📺 Les Simpson 🎬 Cinéma 📊 Box-office

En 2025, il y a eu près de **157 millions d'entrées** dans les cinémas français. Quel mois a été le plus fréquenté ? Et combien de spectateurs y a-t-il eu en moyenne chaque mois ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un effectif total et regrouper des données par classes.
- Je saurai calculer une fréquence et l'écrire en fraction, en décimal et en pourcentage.
- Je saurai lire et construire un diagramme en bâtons et un diagramme circulaire.
- Je saurai calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.

POINT DE DÉPART UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le cinéma en France, mois par mois, en 2025

Mois 2025	Entrées (millions)
janvier	13,83
février	14,30
mars	12,72
avril	11,83
mai	11,23
juin	11,37
juillet	14,29
août	9,94
septembre	9,46
octobre	12,84
novembre	14,12
décembre	20,73

Une « entrée », c'est un billet de cinéma vendu. Source : CNC, communiqués mensuels et bilan de l'année (estimations).

1. Combien d'entrées (en millions) en mai 2025 ?

_____

2. Quel mois compte le plus d'entrées ?
☐ décembre ☐ novembre ☐ juin

3. Quel mois compte le moins d'entrées ?
☐ mai ☐ septembre ☐ juillet

4. Combien de mois dépassent 15 millions d'entrées ?

_____

5. Quel est l'écart, en millions, entre le meilleur mois et le moins bon ?

_____

1 EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

🔎 JE DÉCOUVRE

Les Simpson ont diffusé **36 saisons** complètes. Chaque saison compte un nombre d'épisodes. Combien de saisons ont **22 épisodes** ? Et combien de saisons en tout ?

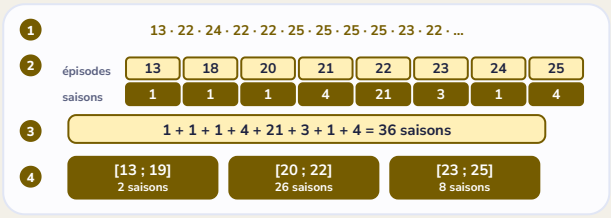


36 saisons

les carrés foncés : 22 épisodes

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je compte : le nombre d'épisodes de chaque saison (13, 22, 24, 22…).
2. Je compte combien de fois chaque valeur apparaît : c'est son effectif.
3. J'additionne tous les effectifs : j'obtiens l'effectif total.
4. Si les valeurs sont trop nombreuses, je les regroupe en classes : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25].



✅ LA SOLUTION

21 saisons comptent 22 épisodes.

L'effectif total est $1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36$ saisons.

Par classes : 2 saisons dans [13 ; 19], 26 dans [20 ; 22] et 8 dans [23 ; 25]. Et 2 + 26 + 8 = 36.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · Une valeur ne peut être que dans une seule classe : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25]. Jamais [20 ; 22] et [22 ; 25] : 22 serait compté deux fois.

📌 JE RETIENS

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs.

Une **classe** regroupe des valeurs proches. La classe [20 ; 22] contient tous les nombres x tels que $20 \leq x \leq 22$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 7 ; 1. Quel est l'effectif total ?

2. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

3. Moyenne de 7, 10 et 13 ?

4. 9 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Calcule 15 × 6.

6. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 100$ km et $v = 50$ km/h, calcule t, en heures.

1 Mécanique — EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

L'effectif total est la somme de tous les effectifs. La classe [a ; b] contient tous les nombres x tels que $a \leq x \leq b$.

a. Les effectifs d'une série sont 5 ; 12 ; 4 ; 1. Quel est l'effectif total ?

b. Une série compte 34 valeurs. Les trois premières valeurs ont pour effectifs 9, 9, 8. Quel est l'effectif de la dernière valeur ?

c. Les classes sont [20 ; 29], [30 ; 39] et [40 ; 49]. Quelle est la plus petite valeur de la classe qui contient 36 ?

d. La valeur 10 appartient-elle à la classe [10 ; 14] ? Réponds par oui ou par non.

2 EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

notion 1

On a relevé le nombre de livraisons par jour sur plusieurs jours.

Nombre de livraisons par jour	10	11	12	13	14	15
Effectif (jours)	8	2	6	4	3	6

a. Effectif de la valeur 15 : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Effectif de la classe [12 ; 13] : [c]

d. La valeur 13 appartient-elle à la classe [12 ; 13] ? ☐ oui ☐ non

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule (−5) × 7.

2. Calcule 45 × 0,01.

3. Quelle fraction est la plus grande ?

☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{7}{10}$ ☐ $\frac{3}{4}$

4. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 12,49 ☐ 12,5 ☐ 12,05

5. Résous $6x = 66$.

6. Calcule $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$.

☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{8}{9}$ ☐ $\frac{1}{2}$

7. Calcule 10 % de 80.

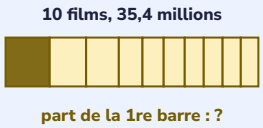
8. 2,25 h = 2 h … min. Donne les minutes.

9. Arrondis 0,7264 au dixième.

2 FRÉQUENCES

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** des Simpson, **21** comptent 22 épisodes. Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment l'écrire de plusieurs façons ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'effectif de la valeur qui m'intéresse : 21 saisons.
2. Je divise par l'effectif total : 21 ÷ 36.
3. Je lis le résultat décimal : 0,583… que j'arrondis si on me le demande.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage : 58,3 %.



✅ LA SOLUTION

La fréquence des saisons à 22 épisodes est $f = \frac{21}{36} \approx 0{,}583$, soit environ **58,3 %** des saisons.

La classe [20 ; 22] a une fréquence de 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %.

⚠️ **Attention** · On divise toujours par l'effectif total (36 saisons), pas par le nombre de valeurs différentes (8) ni par le plus grand effectif.

📌 JE RETIENS

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Une fréquence est comprise entre 0 et 1. On peut l'écrire en **fraction**, en **nombre décimal** ou en **pourcentage**. La somme de toutes les fréquences vaut 1, soit 100 %.

3 🔧 Mécanique FRÉQUENCES

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ effectif total. Pour un pourcentage, multiplie par 100.

a. Effectif : 12. Effectif total : 48. Quelle est la fréquence, en pourcentage ?

b. Effectif total : 200. Une valeur a pour fréquence 10 %. Quel est son effectif ?

c. Trois valeurs ont pour fréquences 20 %, 10 %, 15 %. Les autres valeurs se partagent le reste. Quelle est leur fréquence totale, en pourcentage ?

d. Un effectif de 17 sur un total de 20 : écris la fréquence sous forme décimale (valeur exacte).

4 UN TABLEAU D'EFFECTIFS

notion 2

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Complète.

Jeux achetés	1	2	3	4	5
Effectif	3	13	5	11	6

a. Effectif total : [a] clients

b. Nombre de clients ayant jeux achetés **1 ou 2** : [b]

c. Fréquence, en %, de la valeur **5** (arrondie à l'unité) : [c] %

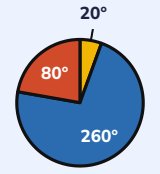
d. Valeur la plus fréquente : voir la case en dessous ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

3 DIAGRAMMES EN BÂTONS ET CIRCULAIRES

Chapitre 1 · Statistique à une variable

🔎 JE DÉCOUVRE

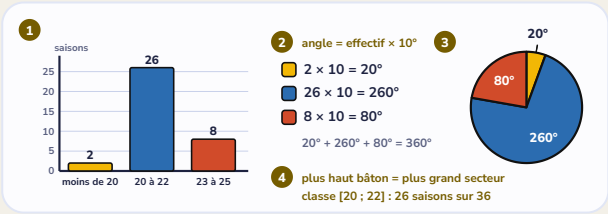
Les **36 saisons** sont rangées en trois classes : **2**, **26** et **8** saisons. Comment montrer cette répartition d'un seul coup d'œil ?



angle = effectif × 10°

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Bâtons : un axe pour les classes, un axe pour les effectifs. La hauteur du bâton est l'effectif.
2. Cercle : l'angle est proportionnel à l'effectif. Ici 360° ÷ 36 = 10° par saison.
3. Je calcule les angles : 20°, 260° et 80°. Je vérifie : 20 + 260 + 80 = 360.
4. Je lis : le plus haut bâton et le plus grand secteur indiquent la classe la plus fréquente.



✅ LA SOLUTION

Angles : 20°, 260° et 80°. Le plus grand secteur est celui de la classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36.
Le total des angles vaut bien 360°.

⚠️ **Attention** · L'axe des effectifs d'un diagramme en bâtons commence à 0. Un axe qui commence plus haut fait paraître les écarts plus grands qu'ils ne sont.

📌 JE RETIENS

Diagramme en bâtons : la hauteur de chaque bâton est l'effectif (ou la fréquence).

Diagramme circulaire : $\text{angle} = \dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}} \times 360°$

Un diagramme a toujours un titre, des axes avec leur unité, ou une légende.

5 Mécanique — DIAGRAMMES EN BÂTONS ET CIRCULAIRES

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Dans un diagramme circulaire, l'angle est proportionnel à l'effectif : **360°** pour l'effectif total.

a. Effectif : 15 sur 60. Quel est l'angle du secteur correspondant, en degrés ?

b. Un secteur mesure 30° dans un diagramme circulaire d'une série d'effectif total 60. Quel est l'effectif correspondant ?

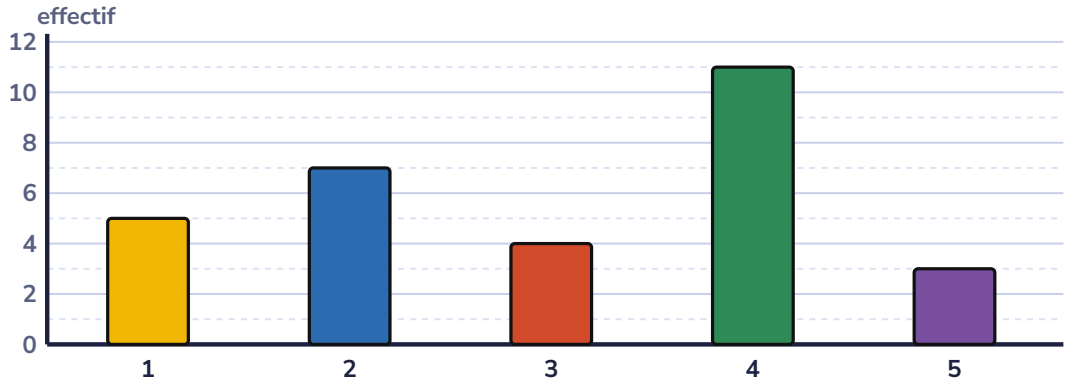
c. Un diagramme en bâtons indique les effectifs 11, 8, 2. Quelle est la différence entre le plus grand et le plus petit effectif ?

d. Dans un diagramme circulaire, trois secteurs mesurent 90°, 60°, 75°. Quel est l'angle du dernier secteur (le diagramme en compte quatre), en degrés ?

6 DU BÂTON AU SECTEUR

notion 3

Un club de cinéma a relevé le nombre de films vus par membre en un mois. Le diagramme en bâtons donne le nombre de membres pour chaque valeur de « films vus ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



a. Effectif de la valeur **4** : [a]

b. Effectif total : [b]

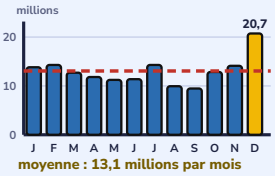
c. Angle du secteur de la valeur 4 : [c] °

d. Fréquence de la valeur 4, en % (à l'unité) : [d] %

4 LA MOYENNE

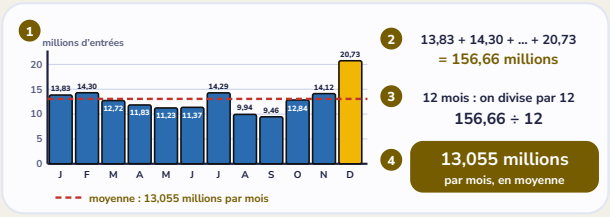
🔎 JE DÉCOUVRE

Voici les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2025**, en millions.
Combien d'entrées y a-t-il eu en moyenne chaque mois ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'additionne les 12 valeurs : 13,83 + 14,30 + … + 20,73 = 156,66 millions.
2. Je compte les valeurs : il y en a 12.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs : 156,66 ÷ 12 = 13,055.
4. Je contrôle : 13,055 est entre 9,46 et 20,73. Je réponds avec l'unité.



✅ LA SOLUTION

En moyenne, il y a eu **13,055 millions d'entrées par mois**, soit environ 13,06 millions.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série (21,9 épisodes n'existe pas), mais elle est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur. Sinon, il y a une erreur.

📌 JE RETIENS

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Quand les valeurs ont des effectifs : on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par l'effectif total.

7 🔧 Mécanique LA MOYENNE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

a. Calcule la moyenne de 13, 14 et 15.

b. Calcule la moyenne de 9 ; 9 ; 15 ; 5 (arrondie au dixième).

c. Valeur 5 d'effectif 4, valeur 15 d'effectif 1. Calcule la moyenne (arrondie au dixième).

d. Cinq notes ont pour moyenne 9. Quelle est la somme de ces notes ?

8 *UNE MOYENNE AVEC DES EFFECTIFS*

notion 4

Un jeu en ligne a relevé ses minutes de jeu : chaque valeur est répétée selon son effectif.

Valeur	10	14	13	13	18
Effectif	9	6	5	4	2

a. Effectif total : [a]

b. Somme de (valeur × effectif) : [b]

c. Moyenne (arrondie au dixième) : [c]

d. La moyenne est-elle l'une des valeurs de la série ? ☐ oui ☐ non

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

9 🏔️ Défi · 5 étapes — *LE CINÉMA EN FRANCE, MOIS PAR MOIS (2025)*

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les entrées en salle en France, mois par mois, en **2025** (en millions).

Millions d'entrées	jan.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2025	13,83	14,30	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

1 **Calculer le nombre total d'entrées de l'année 2025.** undefined

2 **En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième.** undefined

3 **Combien de mois sont en dessous de cette moyenne ? Expliquer la méthode.** undefined

4 **Quelle part de l'année représente le mois de décembre ? Donner un pourcentage arrondi au dixième.** undefined

5 **Un journaliste écrit : « En 2025, chaque mois a compté 13,06 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi cette phrase est fausse.** Communiquer

Valider 👮 **Dans un métier, cela sert à** vérifier un relevé mensuel (consommation, production, ventes) et repérer un mois anormal.

🥇 Coup de pouce · exercice 9 : Total : 156,66. Moyenne : 156,66 ÷ 12. Part de décembre : 20,73 ÷ 156,66 × 100.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Boulanger ou boulangère

Il fabrique le pain et les viennoiseries, règle la production de chaque jour d'après les ventes des jours précédents, et limite les invendus.

📐 **Ses maths** · moyenne des ventes par jour, fréquences des produits les plus vendus, pourcentage de pertes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Boulanger
- Bac pro Boulanger-pâtissier

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un effectif total et regrouper en classes.	**2**, **4**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et l'écrire de plusieurs façons.	**4**, **9**	☐	☐	☐
lire et construire un diagramme en bâtons ou circulaire.	**6**	☐	☐	☐
calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.	**8**, **9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 3 ; 4. Quel est l'effectif total ?

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

3. Moyenne de 9, 6, 10, 7 ?

4. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Calcule 9×7.

6. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

   ☐ $\frac{1}{8}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$

7. Calcule 30 % de 70.

8. Calcule $7 \times 0{,}1$.

9. Calcule $\frac{2}{7} \times \frac{7}{4}$.

   ☐ $\frac{8}{49}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{9}{11}$

10. Résous $x + 3 = 10$.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Statistique à une variable

Ciné-club et soirée séries · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les données utiles dans le tableau ou l'énoncé.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul ou le diagramme qui répond à la question.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un effectif, une fréquence, un angle ou une moyenne.	5,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle mon résultat et je dis s'il est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne de 8 ; 10 et 12. — Réaliser · 1 pt

2 Sur 20 spectateurs, 5 viennent en groupe. Quelle est la fréquence des spectateurs en groupe ? — Réaliser · 1 pt

☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{2}$

3 Un secteur d'un diagramme circulaire mesure 90°. Quelle fraction du cercle représente-t-il ? — Analyser · 1 pt

☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le ciné-club — 3 pts

Un ciné-club a organisé **10 séances**. Voici le nombre de spectateurs par séance.

Spectateurs par séance	20	25	30	40
Nombre de séances	2	3	4	1

4 Combien de séances ont réuni 30 spectateurs ? — S'approprier · 0,5 pt

5 Vérifier que le club a organisé 10 séances en tout. Réaliser 0,5 pt

6 Calculer la fréquence des séances à 30 spectateurs, en pourcentage. Réaliser 1 pt

7 On construit un diagramme circulaire. Calculer l'angle du secteur des séances à 30 spectateurs. Analyser 1 pt

Exercice 2 Le cinéma en été 2025

3 pts

Voici les entrées dans les cinémas français en **2025**, en millions : **juin** 11,37 ; **juillet** 14,29 ; **août** 9,94.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

8 Calculer le nombre total d'entrées de ces trois mois (en millions). Réaliser 1 pt

9 En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. Réaliser 1 pt

10 Un journaliste écrit : « Chaque mois d'été a dépassé 12 millions d'entrées. » A-t-il raison ? Justifier avec les données. Valider 1 pt